

1. Introducción

El presente documento describe el modelo de datos propuesto para A La Burger OS, un sistema SaaS diseñado para la gestión de pedidos, inventario y ventas en hamburgueserías con múltiples sucursales.

El modelo permite administrar usuarios, productos, ingredientes, pedidos, inventario y ventas, además de contemplar personalizaciones de productos e inventario automático basado en ingredientes.

2. Entidades del Sistema

2.1 Sucursal

Campo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
nombre	String	Nombre de la sucursal
direccion	String	Dirección física
ciudad	String	Ciudad
activa	Boolean	Estado de la sucursal
created_at	Timestamp	Fecha de creación

Descripción

Representa cada una de las sucursales administradas por el sistema.

2.2 Rol

Campo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
nombre	String	Nombre del rol

Define los tipos de usuario del sistema:

Administrador, Gerente, Cajero y Mesero.

2.3 Usuario

Campo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
sucursal_id	UUID	Sucursal asignada
rol_id	UUID	Rol asignado
nombre	String	Nombre completo
email	String	Correo electrónico
password_hash	String	Contraseña cifrada
activo	Boolean	Estado del usuario
created_at	Timestamp	Fecha de creación

Descripción

Representa a los usuarios que operan el sistema.

2.4 Categoría

Campo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
nombre	String	Nombre de la categoría
descripcion	String	Descripción

Descripción

Permite clasificar los productos del sistema.

Ejemplos:

- Hamburguesas
- Bebidas
- Complementos
- Postres

2.5 Producto

Campo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
categoria_id	UUID	Categoría asociada
nombre	String	Nombre
descripcion	String	Descripción
precio	Decimal	Precio
disponible	Boolean	Disponibilidad
personalizable	Boolean	Permite modificaciones

Descripción

Representa los productos vendidos por el negocio.

2.6 Ingrediente

Campo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
nombre	String	Nombre
unidad_medida	String	Unidad
stock_minimo	Decimal	Nivel mínimo

Descripción

Representa los ingredientes utilizados en la preparación de productos.

Ejemplos:

Carne

Queso

Tocino

Lechuga

Tomate

2.7 Inventario

Campo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
sucursal_id	UUID	Sucursal
ingrediente_id	UUID	Ingrediente
stock_actual	Decimal	Existencia actual
ultima_actualizacion	Timestamp	Última actualización

Descripción

Controla el stock de ingredientes por sucursal.

2.8 Producto_Ingrediente

Descripción

Relaciona cada producto con los ingredientes requeridos para su preparación.

Ejemplo:

Hamburguesa Clásica

- 1 pan
- 1 carne
- 1 queso

2.9 Pedido

Descripción

Representa los pedidos registrados por los usuarios del sistema.

Estados posibles:

Pendiente
En preparación
Listo
Entregado
Cancelado

2.10 Detalle_Pedido

Descripción

Contiene los productos incluidos en un pedido.

2.11 Modificacion_Opcion

Descripción

Almacena las modificaciones disponibles para personalizar productos.

Ejemplos:

Extra queso
Extra tocino
Sin cebolla
Sin pepinillos

2.12 Pedido_Item_Modificacion

Descripción

Relaciona las modificaciones aplicadas a cada producto dentro de un pedido.

2.13 Venta

Descripción

Representa el cierre financiero de un pedido.

Incluye:

Subtotal
Impuestos
Total
Método de pago

3. Conclusión

El modelo de datos propuesto permite administrar pedidos, ventas, inventario e ingredientes en un entorno multi-sucursal. Además, contempla la personalización de productos y el control automático de inventario, alineándose con los requerimientos identificados durante la fase de investigación del proyecto A La Burger OS.